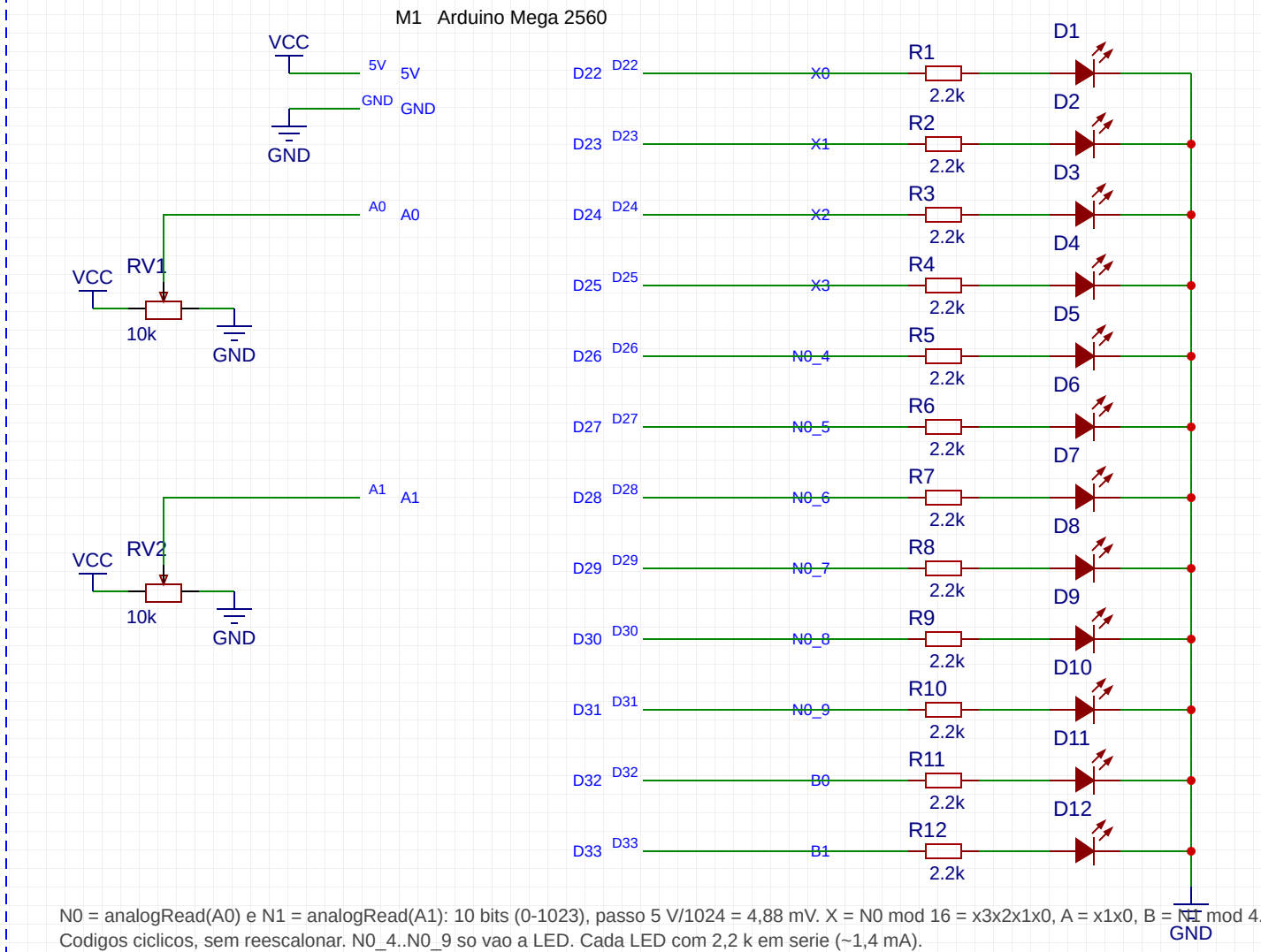


# Trabalho AP1 - Sistemas Digitais 2026.2 - Turma 6a - Folha 1/4: conferencia de carga para inspecao (Arduino Mega 2560)

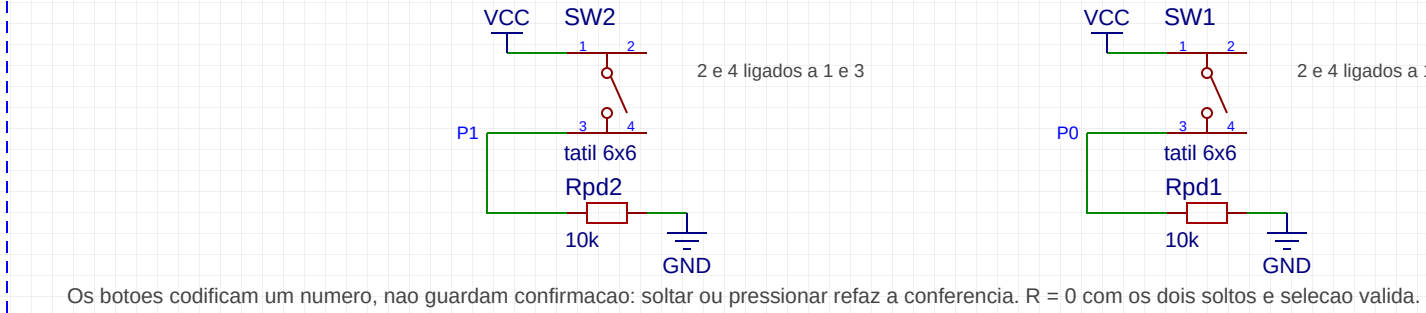
Integrantes: <NOME - MATRICULA> (representante), <NOME - MATRICULA>, <NOME - MATRICULA> Prof. Clayton J A Silva

Simbolos da biblioteca LCSC do EasyEDA (peças THT, com footprint e código de peça). O Arduino Mega e um modulo: caixa com os pinos usados.

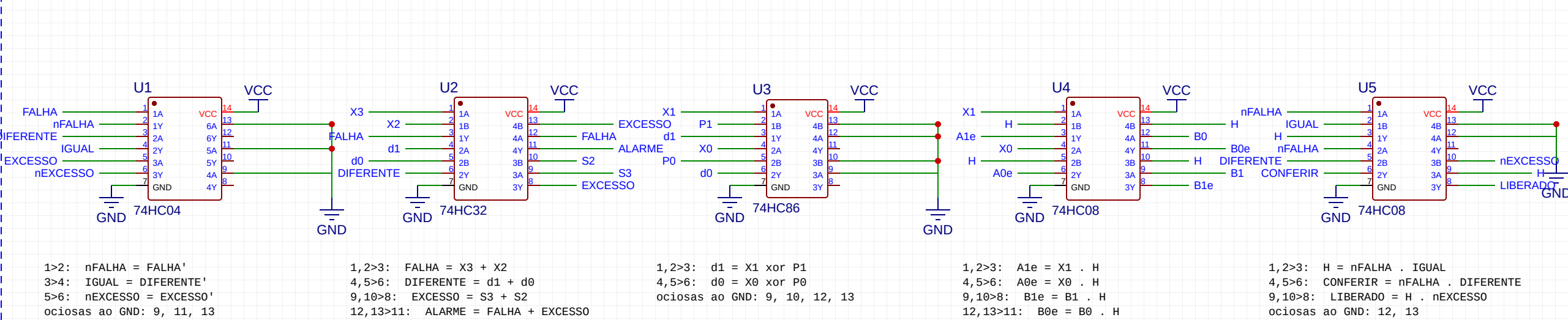
## 1. Aquisicao - Arduino Mega 2560, potenciometros e barramentos N0 (D22-D31) e B (D32-D33)



## 3. Conferencia - push-buttons R = P1P0 (solto = 0 pelo pull-down de 10 k, pressionado = 1)

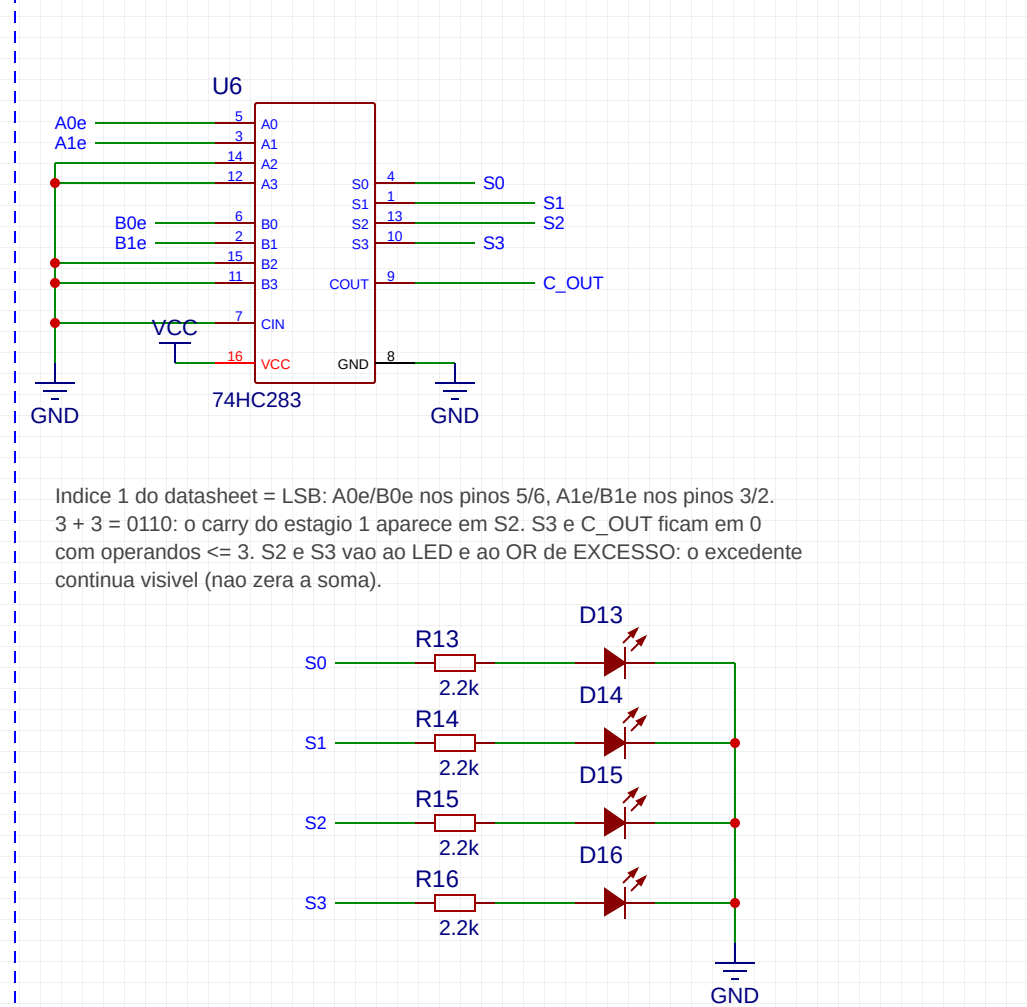


## 2, 4, 5 e 7. Logica - validacao, comparador, habilitacao e LEDs de status (uma caixa por CI; equacoes por porta abaixo)

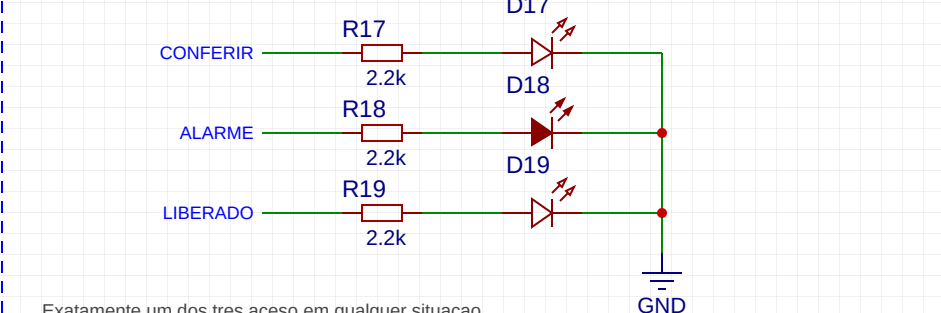


Validacao: FALHA = x3 + x2 (U2, portas 1,2>3). Comparador so com portas: DIFERENTE = (A1 xor P1) + (A0 xor P0) (U3 1,2>3 e 4,5>6; U2 4,5>6), IGUAL = DIFERENTE' (U1 3>4).  
Habilitacao: H = FALHA'.IGUAL (U1 1>2, U5 1,2>3); as quatro AND de U4 liberam A1 A0 B1 B0 com H - com H = 0 o somador recebe 0 + 0.  
Status: EXCESSO = S3 + S2 (U2 9,10>8); CONFERIR = FALHA'.DIFERENTE (U5 4,5>6); ALARME = FALHA + EXCESSO (U2 12,13>11); LIBERADO = H.EXCESSO' (U5 9,10>8, U1 5>6).  
ALARME nao realimenta H: nada sai de U2 pino 11 alem do LED. Saidas nao usadas (U1 8, 10, 12; U3 8, 11; U5 11) ficam abertas; entradas ociosas ao GND.  
A e X sao os mesmos nos (A1 A0 = X1 X0). Todos os rotulos de net desta folha ligam-se entre si; os pontos de teste estao no bloco 9.

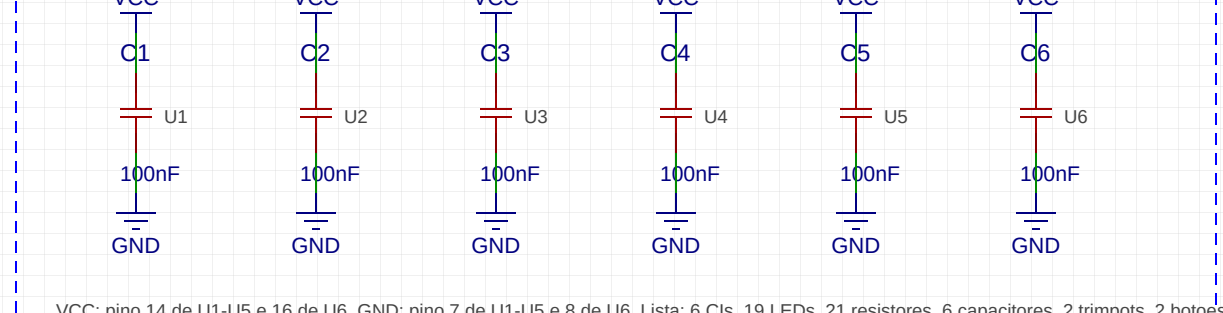
## 6. Somador 74HC283 - C\_in = 0, bits superiores em 0, S3..S0 nos LEDs



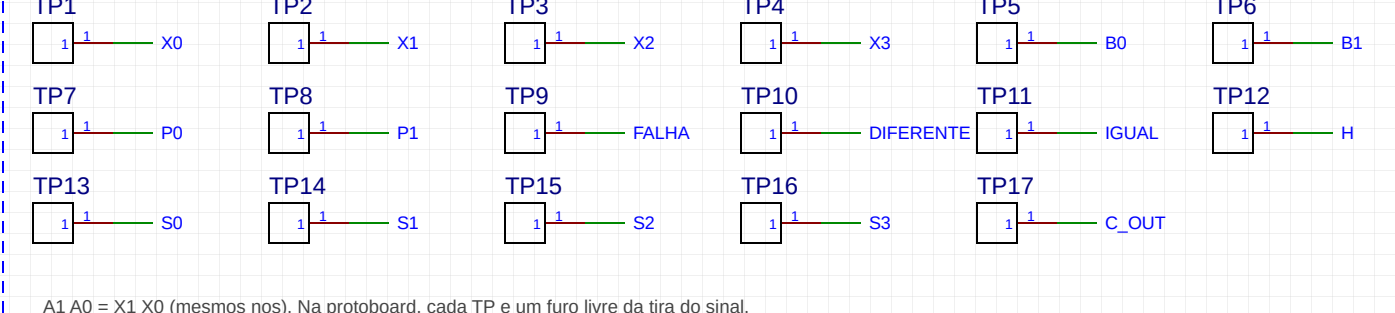
## 7. Liberacao da carga - LEDs de status



## 8. Alimentacao - 5 V e GND do Mega comuns a todos os CIs; 100 nF junto ao VCC de cada CI



## 9. Pontos de teste (Keystone 5011) - X, A, B, R, FALHA, IGUAL, DIFERENTE, H, S e carry final



Trabalho AP1 - Sistemas Digitais 2026.2 - Turma 6a - Folha 2/4: notas de modelagem (etapa 1) e registro de testes

Integrantes: <NOME - MATRICULA> (representante), <NOME - MATRICULA>, <NOME - MATRICULA>

1. VALIDACAO DE X -> FALHA X = N0 mod 16 = x3x2x1x0 ; A = x1x0

| X  | x3 | x2 | x1 | x0 | A | FALHA |
|----|----|----|----|----|---|-------|
| 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0     |
| 1  | 0  | 0  | 0  | 1  | 1 | 0     |
| 2  | 0  | 0  | 1  | 0  | 2 | 0     |
| 3  | 0  | 0  | 1  | 1  | 3 | 0     |
| 4  | 0  | 1  | 0  | 0  | 0 | 1     |
| 5  | 0  | 1  | 0  | 1  | 1 | 1     |
| 6  | 0  | 1  | 1  | 0  | 2 | 1     |
| 7  | 0  | 1  | 1  | 1  | 3 | 1     |
| 8  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0 | 1     |
| 9  | 1  | 0  | 0  | 1  | 1 | 1     |
| 10 | 1  | 0  | 1  | 0  | 2 | 1     |
| 11 | 1  | 0  | 1  | 1  | 3 | 1     |
| 12 | 1  | 1  | 0  | 0  | 0 | 1     |
| 13 | 1  | 1  | 0  | 1  | 1 | 1     |
| 14 | 1  | 1  | 1  | 0  | 2 | 1     |
| 15 | 1  | 1  | 1  | 1  | 3 | 1     |

Canonica: FALHA = Sm(4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15)

Mapa K (linhas x3x2, colunas x1x0):

|    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|
|    | 00 | 01 | 11 | 10 |
| 00 | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 01 | 1  | 1  | 1  | 1  |
| 11 | 1  | 1  | 1  | 1  |
| 10 | 1  | 1  | 1  | 1  |

Dois lacos de 8 celulas (x3 = 1 e x2 = 1): FALHA = x3 + x2 -> U2A (74HC32)  
x1 e x0 nao aparecem: X = 6 tem A = 2 e continua invalido.

2. COMPARADOR A x R -> IGUAL / DIFERENTE

| #  | A1 | A0 | P1 | P0 | A R | IGUAL | DIF |
|----|----|----|----|----|-----|-------|-----|
| 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 0 | 1     | 0   |
| 1  | 0  | 0  | 0  | 1  | 0 1 | 0     | 1   |
| 2  | 0  | 0  | 1  | 0  | 0 2 | 0     | 1   |
| 3  | 0  | 0  | 1  | 1  | 0 3 | 0     | 1   |
| 4  | 0  | 1  | 0  | 0  | 1 0 | 0     | 1   |
| 5  | 0  | 1  | 0  | 1  | 1 1 | 1     | 0   |
| 6  | 0  | 1  | 1  | 0  | 1 2 | 0     | 1   |
| 7  | 0  | 1  | 1  | 1  | 1 3 | 0     | 1   |
| 8  | 1  | 0  | 0  | 0  | 2 0 | 0     | 1   |
| 9  | 1  | 0  | 0  | 1  | 2 1 | 0     | 1   |
| 10 | 1  | 0  | 1  | 0  | 2 2 | 1     | 0   |
| 11 | 1  | 0  | 1  | 1  | 2 3 | 0     | 1   |
| 12 | 1  | 1  | 0  | 0  | 3 0 | 0     | 1   |
| 13 | 1  | 1  | 0  | 1  | 3 1 | 0     | 1   |
| 14 | 1  | 1  | 1  | 0  | 3 2 | 0     | 1   |
| 15 | 1  | 1  | 1  | 1  | 3 3 | 1     | 0   |

Canonica: IGUAL = Sm(0,5,10,15) - mintermos isolados na diagonal do mapa K, sem laco possivel; a simplificacao vem do fatoramento:  
IGUAL = (A1'P1' + A1P1)(A0'P0' + A0P0) = (A1 xnor P1)(A0 xnor P0)  
Forma usada no circuito (74HC86 tem saida totem-pole; 74HC266 e dreno aberto):  
DIFERENTE = (A1 xor P1) + (A0 xor P0) -> U3A, U3B (74HC86) + U2B (74HC32)  
IGUAL = DIFERENTE' -> U1B' (74HC04)

3. HABILITACAO H

| FALHA | IGUAL | H |
|-------|-------|---|
| 0     | 0     | 0 |
| 0     | 1     | 1 |
| 1     | 0     | 0 |
| 1     | 1     | 0 |

H = FALHA' . IGUAL -> U1A (74HC04) + U5A (74HC08)  
A1e = A1.H A0e = A0.H B1e = B1.H B0e = B0.H -> U4A..U4D (74HC08)  
Com H = 0 o somador recebe 0 + 0. ALARME nao entra em H (sem realimentacao).

4. SOMADOR 74HC283 (A3 = A2 = B3 = B2 = 0, C\_in = 0)

| A B | A1A0 | B1B0 | S3 | S2 | S1 | S0 | S | Cout |
|-----|------|------|----|----|----|----|---|------|
| 0 0 | 00   | 00   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0    |
| 0 1 | 00   | 01   | 0  | 0  | 0  | 1  | 1 | 0    |
| 0 2 | 00   | 10   | 0  | 0  | 1  | 0  | 2 | 0    |
| 0 3 | 00   | 11   | 0  | 0  | 1  | 1  | 3 | 0    |
| 1 0 | 01   | 00   | 0  | 0  | 0  | 1  | 1 | 0    |
| 1 1 | 01   | 01   | 0  | 0  | 1  | 0  | 2 | 0    |
| 1 2 | 01   | 10   | 0  | 0  | 1  | 1  | 3 | 0    |
| 1 3 | 01   | 11   | 0  | 1  | 0  | 0  | 4 | 0    |
| 2 0 | 10   | 00   | 0  | 0  | 1  | 0  | 2 | 0    |
| 2 1 | 10   | 01   | 0  | 0  | 1  | 1  | 3 | 0    |
| 2 2 | 10   | 10   | 0  | 1  | 0  | 0  | 4 | 0    |
| 2 3 | 10   | 11   | 0  | 1  | 0  | 1  | 5 | 0    |
| 3 0 | 11   | 00   | 0  | 0  | 1  | 1  | 3 | 0    |
| 3 1 | 11   | 01   | 0  | 1  | 0  | 0  | 4 | 0    |
| 3 2 | 11   | 10   | 0  | 1  | 0  | 1  | 5 | 0    |
| 3 3 | 11   | 11   | 0  | 1  | 1  | 0  | 6 | 0    |

Carry: o carry do estagio 0 (A0 = B0 = 1) entra no estagio 1; o do estagio 1 entra no estagio 2 e aparece em S2 (3 + 3 = 0110). Estagios 2 e 3 recebem 0 + 0, logo S3 = Cout = 0 nesta faixa. Por isso S2 precisa ser preservado.

5. LEDS DE STATUS EXCESSO = S3 + S2 (total > 3)

| FALHA | IGUAL | EXCESSO | CONF | ALARME | LIB | obs                        |
|-------|-------|---------|------|--------|-----|----------------------------|
| 0     | 0     | 0       | 1    | 0      | 0   | divergencia, S = 0         |
| 0     | 0     | 1       | x    | x      | x   | impossivel: H = 0 => S = 0 |
| 0     | 1     | 0       | 0    | 0      | 1   | carga de 0 a 3 pecas       |
| 0     | 1     | 1       | 0    | 1      | 0   | 4 a 6 pecas, dividir ciclo |
| 1     | 0     | 0       | 0    | 1      | 0   | codigo invalido            |
| 1     | 0     | 1       | x    | x      | x   | impossivel                 |
| 1     | 1     | 0       | 0    | 1      | 0   | invalido prevalece         |
| 1     | 1     | 1       | x    | x      | x   | impossivel                 |

CONFERIR = FALHA'.DIFERENTE -> U5B ALARME = FALHA + EXCESSO -> U2D  
LIBERADO = H.EXCESSO' -> U5C (U1C gera nEXCESSO, U2C gera EXCESSO)  
Exatamente um dos tres LEDs aceso em qualquer combinacao possivel.

6. REGISTRO DE TESTES (preencher no prototipo; esperado conforme modelagem)

Bloco: aquisicao (pot min/meio/max, LEDs = serial, 10 digitos) obtido: \_\_\_\_  
Bloco: validacao, 16 codigos de X (FALHA = 1 para X >= 4) obtido: \_\_\_\_  
Bloco: comparador, 16 pares A/R (IGUAL e DIFERENTE complementares) obtido: \_\_\_\_  
Bloco: somador, 16 somas com H = 1 ; bloqueio com H = 0 (S = 0) obtido: \_\_\_\_

Integracao (N0 N1 via TESTE, R nos botoes):

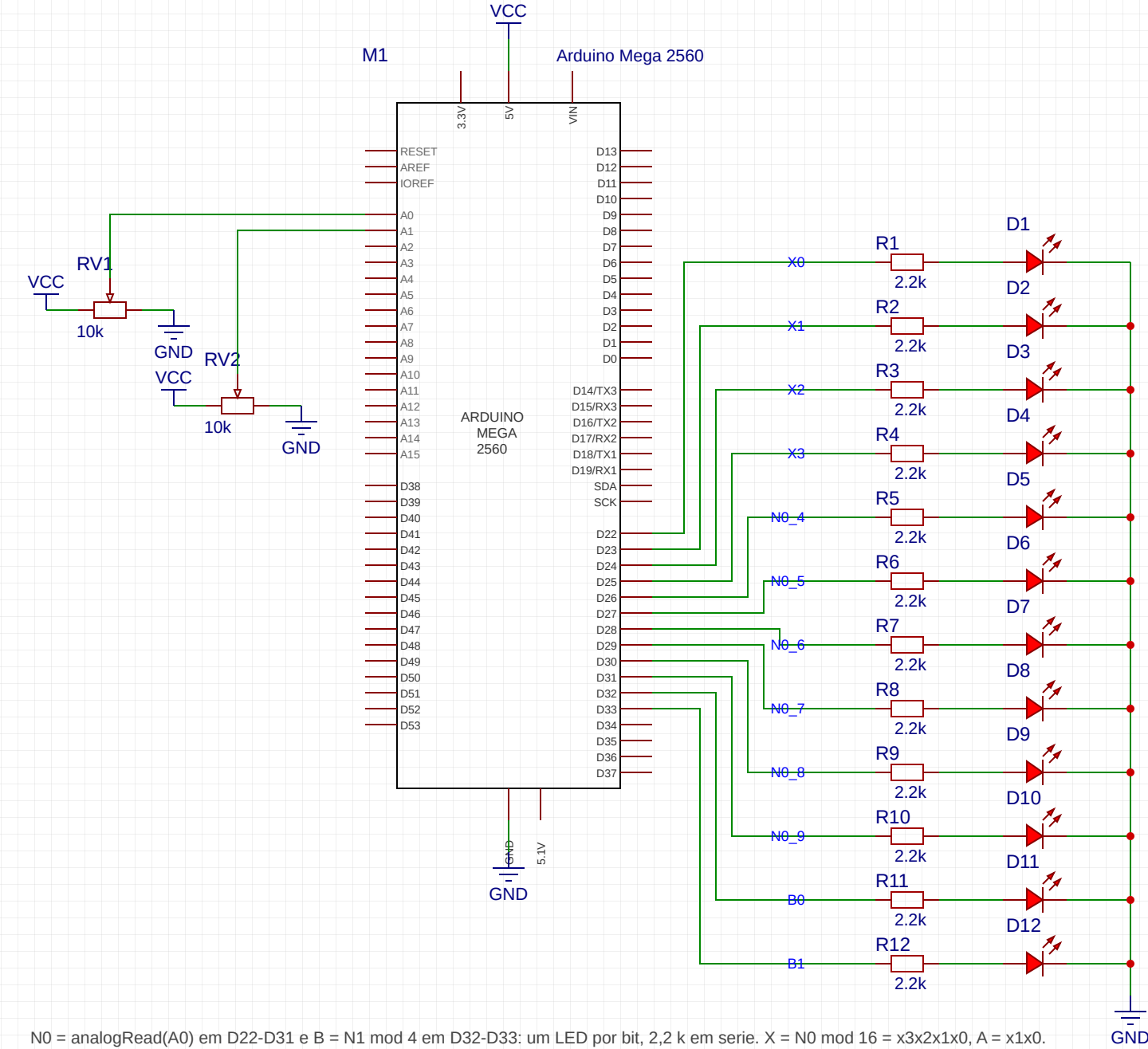
| #  | N0 | N1 | X A B  | R  | H | S | CON | AL | LIB | obtido | OK |
|----|----|----|--------|----|---|---|-----|----|-----|--------|----|
| 1  | 0  | 0  | 0 0 0  | 00 | 1 | 0 | 0   | 0  | 1   | _____  | __ |
| 2  | 1  | 1  | 1 1 1  | 00 | 0 | 0 | 1   | 0  | 0   | _____  | __ |
| 3  | 2  | 1  | 2 2 1  | 10 | 1 | 3 | 0   | 0  | 1   | _____  | __ |
| 4  | 2  | 2  | 2 2 2  | 10 | 1 | 4 | 0   | 1  | 0   | _____  | __ |
| 5  | 2  | 3  | 2 2 3  | 10 | 1 | 5 | 0   | 1  | 0   | _____  | __ |
| 6  | 3  | 3  | 3 3 3  | 11 | 1 | 6 | 0   | 1  | 0   | _____  | __ |
| 7  | 2  | 1  | 2 2 1  | 00 | 0 | 0 | 1   | 0  | 0   | _____  | __ |
| 8  | 6  | 1  | 6 2 1  | 10 | 0 | 0 | 0   | 1  | 0   | _____  | __ |
| 9  | 15 | 3  | 15 3 3 | 11 | 0 | 0 | 0   | 1  | 0   | _____  | __ |
| 10 | 16 | 1  | 0 0 1  | 00 | 1 | 1 | 0   | 0  | 1   | _____  | __ |
| 11 | 18 | 5  | 2 2 1  | 10 | 1 | 3 | 0   | 0  | 1   | _____  | __ |
| 12 | 2  | 6  | 2 2 2  | 10 | 1 | 4 | 0   | 1  | 0   | _____  | __ |

Sequencia com potenciometros (item 2.6): X = 2 -> P1 pressionado (R = 10) -> B = 1: S = 3, LIBERADO -> B = 2: S = 4, ALARME e S visivel -> solta P1: S = 0, CONFERIR -> X = 6: ALARME.  
Transicoes breves (ADC, atualizacao sequencial dos pinos, contato dos botoes) sao aceitas: a avaliacao considera as saidas estabilizadas.

Trabalho AP1 - Sistemas Digitais 2026.2 - Turma 6a - Folha 3/4: montagem - Arduino Mega 2560 com pecas da Commons Library do EasyEDA

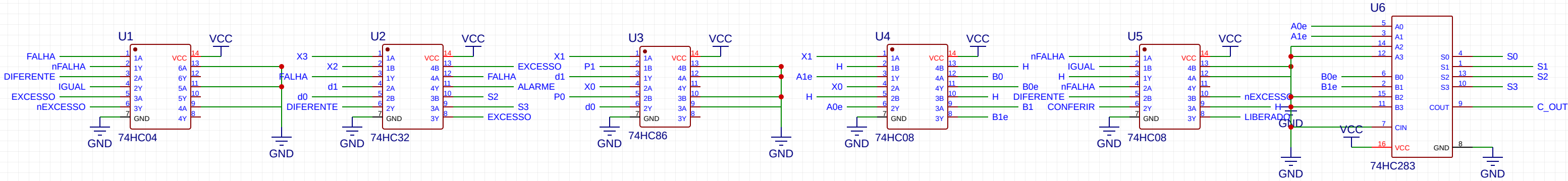
Integrantes: <NOME - MATRICULA> (representante), <NOME - MATRICULA>, <NOME - MATRICULA>    Prof. Clayton J A Silva

Mesma fiacao da folha 1 (gerar\_netlist.py) com os simbolos genericos do painel Commons Library (R\_AXIAL, R\_3386P, C\_RAD, LED-TH-5mm, K4-6x6) e o Arduino da biblioteca de usuarios. As pecas desta folha ficam fora da BOM e da PCB.

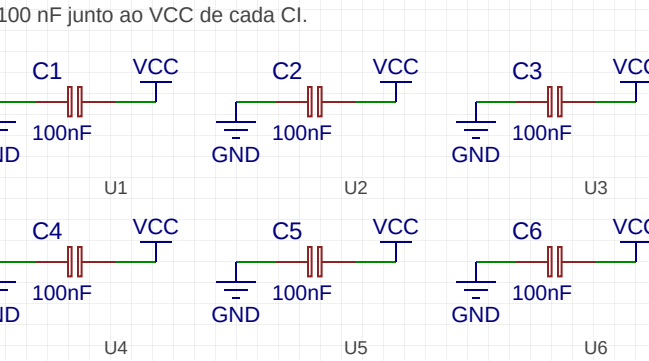
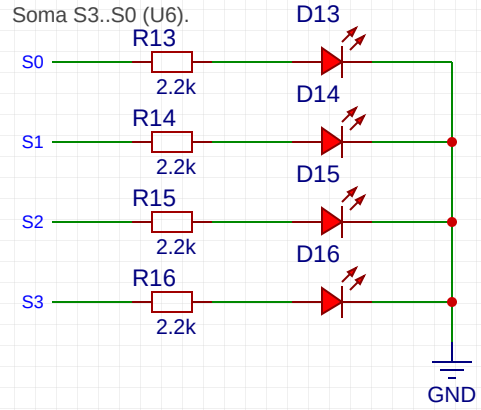
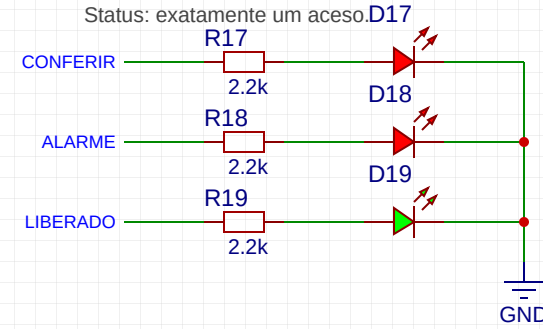
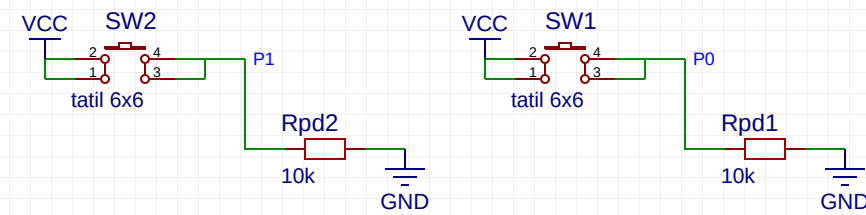


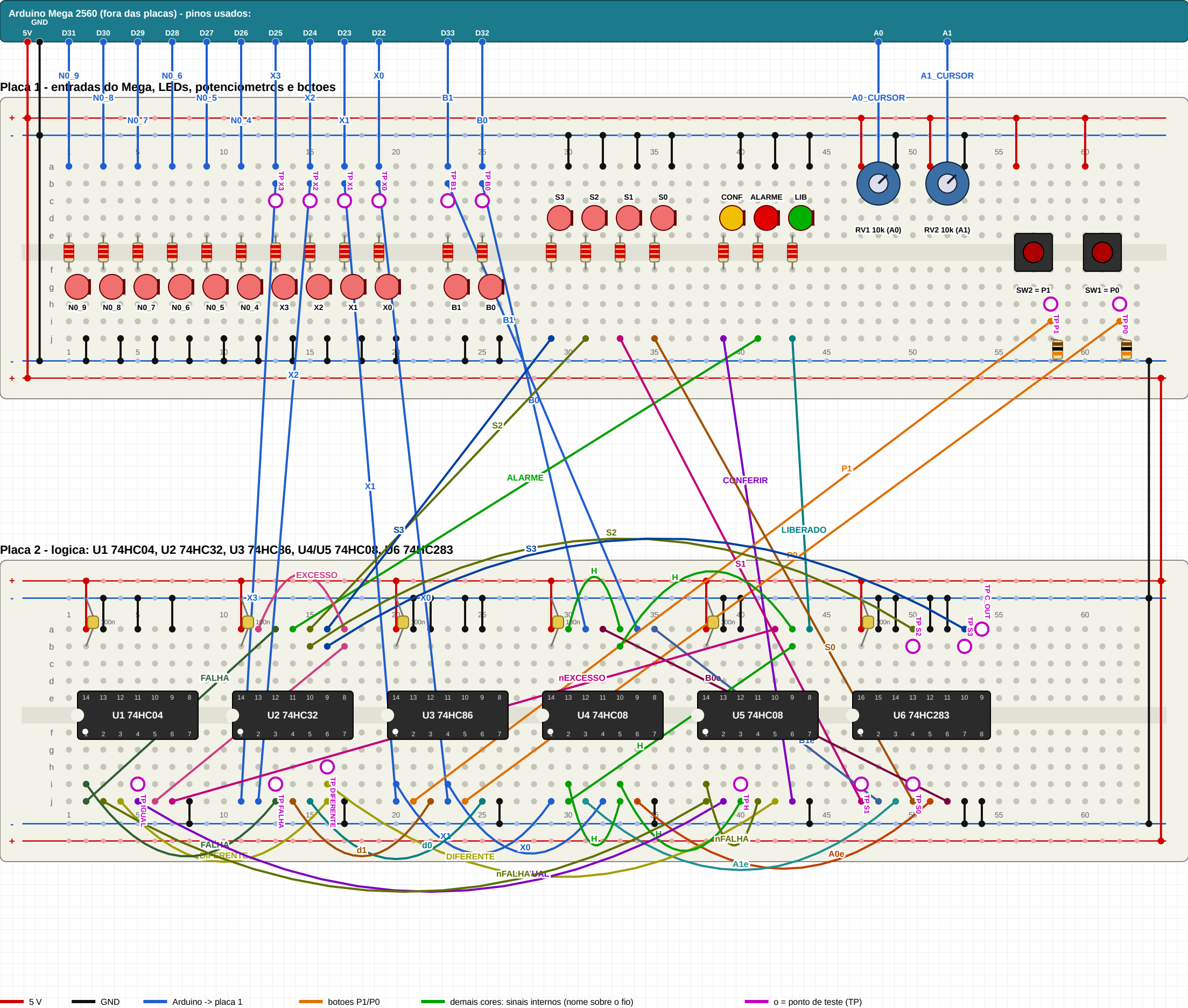
N0 = analogRead(A0) em D22-D31 e B = N1 mod 4 em D32-D33: um LED por bit, 2,2 k em serie. X = N0 mod 16 = x3x2x1x0, A = x1x0.

Logica (blocos 2, 4, 5, 6 e 7 da folha 1): rotulos iguais ligam-se entre si e com as fileiras dos LEDs; equacoes por porta na folha 1.



Botoes (bloco 3): solto = 0 pelo pull-down, pressionado = 1.





- Cada coluna de 5 furos do mesmo lado do canal e um unico no. CIs e resistores dos LEDs atravessam o canal (furos e/f da mesma coluna).
- LED: perna longa (anodo) na coluna do resistor; lado chato (catodo) na coluna seguinte, com jumper ao barramento -.
- Botoes tateis: usar os dois terminais em diagonal (sao sempre os contatos da chave). Solto = 0 pelo pull-down de 10 k ao barramento -.
- Se os barramentos da sua protoboard forem partidos no meio (coluna 30/31), emende cada metade com um jumper. 100 nF junto ao VCC de cada CI.
- Lista furo a furo, na ordem de montagem, em conferencia\_carga\_protoboard.md. Mesma fiacao do esquema (gerar\_netlist.py).